

动脉瘤性蛛网膜下腔出血（aSAH）研究数据提取方案

一、MIMIC-IV数据库变量itemid参考表

以下为MIMIC-IV研究中需提取变量的itemid与数据表映射表，所有代码编写时均以此为准：

变量类别	变量名称	itemid	数据表	说明
贫血相关	Hemoglobin	51222	labevents	血液学检查，血红蛋白值
	Hematocrit	51221	labevents	血液学检查，辅助识别稀释性贫血
生命体征	Heart Rate	220045	chartevents	心率，备用itemid: 211
	Mean Blood Pressure	220181	chartevents	平均动脉压(MAP)
	Systolic BP	220179	chartevents	收缩压
	Diastolic BP	220180	chartevents	舒张压
	SpO2	220277	chartevents	氧饱和度，备用itemid: 646
	FiO2	223835	chartevents	吸入氧浓度
	Respiratory Rate	220210	chartevents	呼吸频率
	Temperature	223762	chartevents	体温
实验室指标	Lactate	50813	labevents	乳酸，血气检查
	Base Excess	50808	labevents	碱剩余，血气检查
	Creatinine	50912	labevents	血肌酐
	Platelets	51265	labevents	血小板计数
	WBC	51301	labevents	白细胞计数

	Glucose	50931	labevents	血糖
	Sodium	50983	labevents	血钠
	Potassium	50971	labevents	血钾
	BUN	51006	labevents	血尿素氮
	INR	51237	labevents	国际标准化比值
	PT	51236	labevents	凝血酶原时间
	PTT	51275	labevents	部分凝血活酶时间
输血事件	RBC Transfusion	225795	inputevents	重症监护室输血事件
	RBC Transfusion	226368	inputevents	重症监护室输血事件（备用）
呼吸通气	Ventilator	225792	procedureevents	机械通气标志
	O2 Saturation	220277	chartevents	氧饱和度
	Oxygen Therapy	223834	chartevents	氧疗装置
神经功能	GCS total	220739	chartevents	GCS总分
	GCS Motor	220739	chartevents	GCS运动（需细分）
	GCS Verbal	220740	chartevents	GCS语言
	GCS Eye	220741	chartevents	GCS睁眼
	Pupil Left	227242	chartevents	左侧瞳孔反应
	Pupil Right	227243	chartevents	右侧瞳孔反应
	RASS	228156	chartevents	Richmond躁动-镇静评分
出量记录	Urine Output	226559	outputevents	尿量（用于SOFA肾脏评分）
人口学	Age	—	patients	年龄
	Gender	—	patients	性别
	Race	—	patients	种族

严重度评分	SOFA Score	—	derived表	MIMIC-IV官方衍生表 `sofa`
	OASIS Score	—	derived表	MIMIC-IV官方衍生表 `oasis`
诊断编码	ICD-9 Code	—	diagnoses_icd	出院诊断，ICD-9
	ICD-10 Code	—	diagnoses_icd	出院诊断，ICD-10

二、aSAH人群提取：ICD诊断编码

2.1 MIMIC-IV数据库

使用的数据表：`diagnoses_icd`

ICD编码定义：

- **ICD-9-CM:** 430（蛛网膜下腔出血，特指非创伤性/动脉瘤性）
- **ICD-10-CM:** I60.x系列（非创伤性蛛网膜下腔出血，包含I60.0-I60.9）

注意：筛选时需排除创伤性蛛网膜下腔出血（S06.6x系列），数据提取前务必验证编码是否正确，建议先运行验证查询确认各ICD编码对应的患者数量。

验证查询（在完整提取前执行）：

代码块

```
1 SELECT icd_version, icd_code, COUNT(DISTINCT subject_id) as patient_count
2 FROM `physionet-data.mimiciv_hosp.diagnoses_icd` d
3 INNER JOIN `physionet-data.mimiciv_hosp.admissions` a
4     ON d.subject_id = a.subject_id AND d.hadm_id = a.hadm_id
5 WHERE (icd_version = 9 AND icd_code LIKE '430')
6     OR (icd_version = 10 AND icd_code LIKE 'I60%')
7 GROUP BY icd_version, icd_code
8 ORDER BY icd_version, icd_code;
```

2.2 eICU-CRD数据库

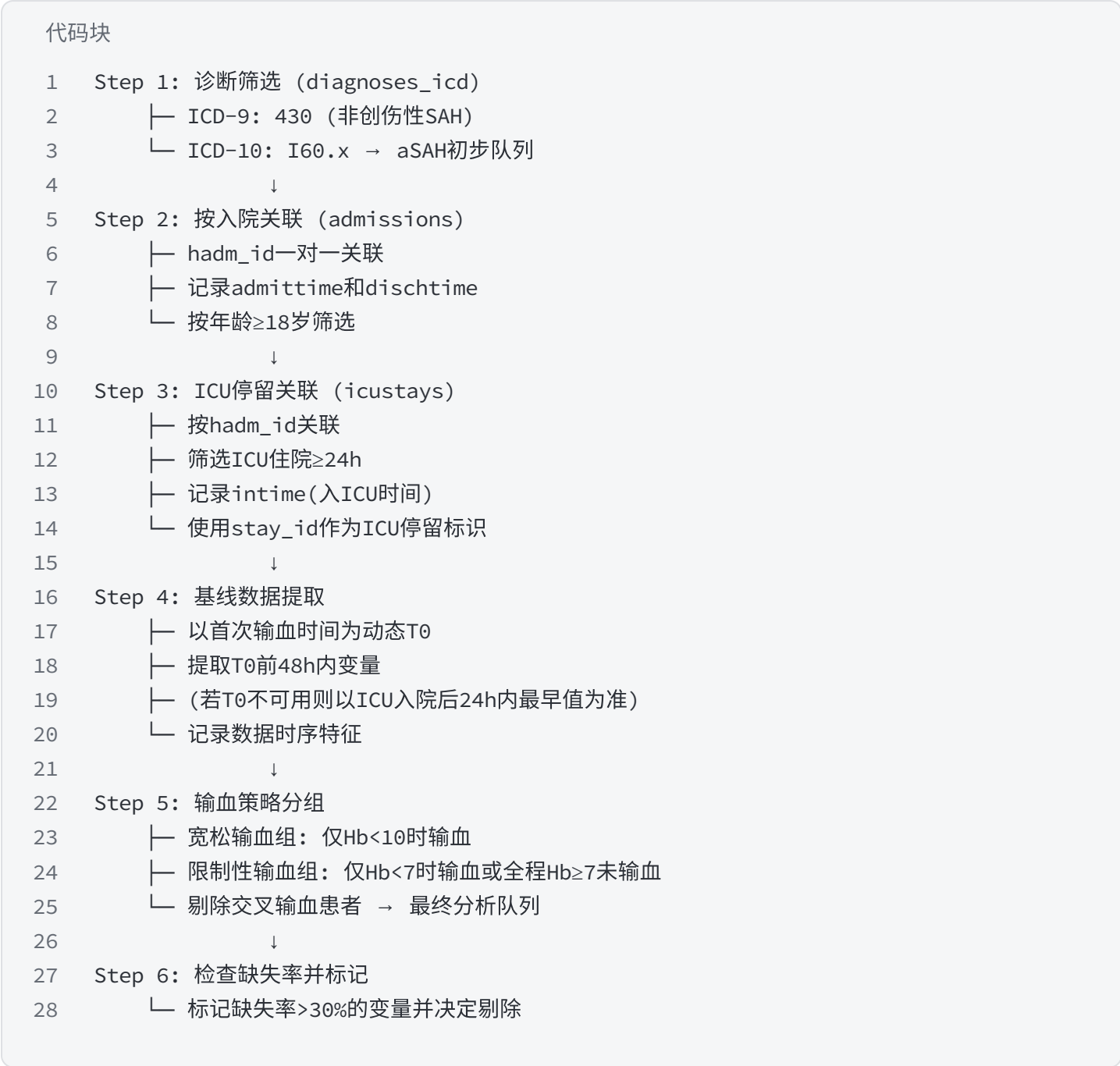
使用的数据表：`diagnosis` 表（存储ICD诊断编码）

ICD编码定义：与MIMIC-IV标准一致，使用ICD-9-CM 430和ICD-10 I60.x

需要特别注意：eICU为多中心数据库，各医院诊断编码记录存在完整性差异，建议在患者纳入流程中建立多轮校验机制（见第六部分）。

三、患者纳入与排除流程

3.1 总体流程图



3.2 关键数据表关联



```
10 | | inputevents (输血等)
11 | | outputevents (尿量等)
```

四、核心变量提取与动态基线校准

4.1 MIMIC-IV主要变量提取代码模板

以下为各核心变量在MIMIC-IV中的具体itemid及提取方式：

代码块

```
1  -- =====
2  -- 1. aSAH患者队列构建 (含ICU停留筛选)
3  -- =====
4  WITH aSAH_patients AS (
5      SELECT DISTINCT d.subject_id, d.hadm_id
6      FROM `physionet-data.mimiciv_hosp.diagnoses_icd` d
7      WHERE (d.icd_version = 9 AND d.icd_code LIKE '430')
8             OR (d.icd_version = 10 AND d.icd_code LIKE 'I60%')
9  ),
10 icu_filtered AS (
11     SELECT i.subject_id, i.hadm_id, i.stay_id, i.intime, i.outtime
12     FROM `physionet-data.mimiciv_icu.icustays` i
13     INNER JOIN aSAH_patients a ON i.subject_id = a.subject_id AND i.hadm_id =
14     a.hadm_id
15     WHERE TIMESTAMP_DIFF(i.outtime, i.intime, HOUR) >= 24
16 ),
17 -- =====
18 -- 2. 首次输血时间识别 (动态T0)
19 -- =====
20 first_transfusion AS (
21     SELECT i.stay_id, MIN(i.starttime) as first_transfusion_time
22     FROM `physionet-data.mimiciv_icu.inputevents` i
23     WHERE i.itemid IN (225795, 226368) -- RBC transfusion
24     GROUP BY i.stay_id
25 ),
26
27 -- =====
28 -- 3. 血红蛋白动态基线 (T0前48h内最近值)
29 -- =====
30 hemoglobin_baseline AS (
31     SELECT l.subject_id, l.hadm_id, l.charttime, l.valuenum as hemoglobin
32     FROM `physionet-data.mimiciv_hosp.labevents` l
33     INNER JOIN first_transfusion f ON l.subject_id = f.subject_id
34     WHERE l.itemid = 51222
```

```

35     AND l.valuenum IS NOT NULL
36     AND l.valuenum BETWEEN 0 AND 25
37     AND l.charttime <= f.first_transfusion_time
38     AND TIMESTAMP_DIFF(f.first_transfusion_time, l.charttime, HOUR) <= 48
39 ),
40
41 -- =====
42 -- 4. 生命体征提取 (MAP、心率、呼吸频率、SpO2)
43 -- =====
44 vital_signs AS (
45     SELECT c.subject_id, c.hadm_id, c.stay_id, c.charttime, c.itemid,
46     c.valuenum
47     FROM `physionet-data.mimiciv_icu.chartevents` c
48     WHERE c.itemid IN (220045, 211,          -- Heart Rate
49                       220181,          -- Mean BP
50                       220179,          -- Systolic BP
51                       220180,          -- Diastolic BP
52                       220210, 224689, 224690, 618, 615, 614, -- Respiratory
53                       Rate
54                       220277, 646)      -- SpO2
55     AND c.valuenum IS NOT NULL
56     AND c.error IS DISTINCT FROM 1
57 ),
58
59 -- =====
60 -- 5. 输血策略分组 (依从SAHARA严格定义)
61 -- =====
62 -- 宽松输血组: 在所有输血事件中, 触发条件均为Hb < 10
63 -- 限制性输血组: 在所有输血事件中, 触发条件均为Hb < 7; 或全程Hb ≥ 7未输血
64 -- 交叉输血患者将在后续灵敏度分析中处理
65 transfusion_compliance AS (
66     SELECT t.stay_id,
67           MAX(CASE WHEN t.hemoglobin_at_transfusion < 7 THEN 1 ELSE 0 END) as
68     has_restrictive_only,
69           MAX(CASE WHEN t.hemoglobin_at_transfusion >= 7 AND
70     t.hemoglobin_at_transfusion < 10 THEN 1 ELSE 0 END) as has_liberal_only,
71           MAX(CASE WHEN t.hemoglobin_at_transfusion >= 10 THEN 1 ELSE 0 END)
72     as has_non_adherent
73     FROM transfusion_events t
74     GROUP BY t.stay_id
75 )

```

4.2 eICU-CRD数据库变量提取概览

eICU的表结构与MIMIC-IV存在较大差异，需分别处理：

eICU数据表	用途	关键字段
patient	患者基本信息	patientunitstayid, age, gender
diagnosis	诊断编码	icd9code
lab	实验室检查	labname, labresult
vitalperiodic	周期性生命体征	heartrate, systemicmean, respiration, o2sat
intakeoutput	出入量	celllabel, cellvalue
treatment	治疗记录	treatmentstring
nursecharting	护理记录	nursingchartvalue, nursingchartcelltypeevallabel
apacheapsvar	APACHE评分	apachescore

eICU动态基线校准策略：

- 通过 patientunitstayid 识别每次ICU停留
- 使用 nursecharting 和 vitalperiodic 表获取T0前48h内生理指标
- 输血事件需结合 treatment 表（ treatmentstring LIKE '%RBC%' ）和 intakeoutput 表
- 血红蛋白：lab 表中 labname = 'HGB'
- 生命体征：vitalperiodic 表的 heartrate、systemicmean、respiration、o2sat
- GCS：nursecharting 表中 nursingchartcelltypeevalname 包含 GCS

MIMIC-IV与eICU变量映射参考：

变量	MIMIC-IV itemid	eICU labname / variable
Hemoglobin	51222	HGB
Creatinine	50912	CREATININE
Platelets	51265	PLATELET COUNT
Lactate	50813	LACTATE
Glucose	50931	GLUCOSE

WBC	51301	WBC
INR	51237	INR
Sodium	50983	SODIUM
Potassium	50971	POTASSIUM
BUN	51006	BUN (血尿素氮)
PT	51236	PROTIME (凝血酶原时间)
PTT	51275	PTT (部分凝血活酶时间)
Base Excess	50808	BASE EXCESS

五、衍生指标计算规范

以下衍生指标需在数据提取后进行标准化计算：

衍生指标	计算公式	数据来源
休克指数 (SI)	心率 / 收缩压	chartevents: itemid 220045、220179
氧合指数 (P/F Ratio)	SpO ₂ / FiO ₂ (当PaO ₂ 缺失时)	chartevents: itemid 220277、223835
血红蛋白下降速率	(入院Hb - T0前Hb) / 时间差	labevents
入院SOFA评分	参考MIMIC-IV官方derived表 sofa	derived官方数据表
血小板变化率	(基线血小板 - 第3天血小板) / 基线血小板	labevents
AKI分期	按KDIGO 2012标准 (肌酐变化+尿量)	labevents + outputevents

六、数据质量控制与验证

6.1 缺失值处理流程

按以下优先级进行缺失值处理：

1. 识别缺失率：对每个变量的缺失率进行计算，标记缺失率>30%的变量，记录后剔除并说明原因

2. **分组分析缺失模式：**按宽松/限制性输血分组分别分析缺失特征，确认是否为随机缺失（MAR）还是系统性缺失
3. **MICE多重插补：**

◦ 纳入所有协变量和结局变量

◦ 衍生变量采用被动插补

◦ 仅对缺失率≤30%的变量进行插补

◦ 使用预测均值匹配法，保持原始数据分布特征
4. **验证插补稳定性：**通过5个插补数据集间的变异评估插补不确定性
5. **灵敏度分析：**进行完整病例分析，验证缺失值处理方法的稳健性

6.2 异常值处理阈值

变量	合理范围	超出处理方式
平均动脉压 (MAP)	30-200 mmHg	剔除
心率 (HR)	20-300 bpm	剔除
血红蛋白 (Hb)	0-25 g/dL	剔除
乳酸 (Lactate)	0-20 mmol/L	剔除
血小板 (Platelet)	0-2000 × 10 ⁹ /L	剔除
肌酐 (Creatinine)	0-20 mg/dL	剔除
血钠 (Sodium)	100-200 mEq/L	剔除
血钾 (Potassium)	1-10 mEq/L	剔除
体温 (Temperature)	25-45 °C	剔除

6.3 患者纳入数量预估

参考已发表的MIMIC-IV研究，预计采用ICD-9 430和ICD-10 I60编码可识别约3,300名SAH患者。经过ICU住院≥24h和输血策略依从性筛选后，预计MIMIC-IV可获得约2,000例合格aSAH患者，eICU可贡献约1,500例，双队列总样本量约3,000-4,000例，能够满足因果森林模型的训练与验证需求。

6.4 质量检查清单

--	--	--

检查项	描述	验证方法
患者识别验证	确保aSAH诊断准确无误，排除创伤性SAH	运行ICD编码验证查询，检查是否有S06编码混入
输血时序验证	确保输血前采集血红蛋白，避免治疗后混杂	检查输血时间与血红蛋白测量时间的先后顺序
GCS评分验证	确保GCS评分取值在3-15之间	检查chartevents中GCS条目（itemid 220739）
瞳孔反应验证	确保瞳孔反应取值为有效值	检查chartevents中瞳孔反应条目（itemid 227242、227243）
输血依从性验证	确保宽松/限制性分组符合SAHARA标准	检查所有输血触发条件是否符合对应阈值
数据库间一致性验证	确保MIMIC-IV与eICU关键变量定义一致	建立跨数据库映射表并进行一致性检查
变量缺失率记录	记录各变量缺失率，缺失>30%则剔除	提取时记录count和缺失百分比

七、数据提取注意事项

7.1 对于MIMIC-IV数据库

- 1. 关键时间点理解：
 - `intime`（入ICU时间）≠ `admittime`（入院时间）。ICU延迟入住的aSAH患者（如术后直接入ICU）在数据提取时必须纳入
 - 使用 `stay_id` 关联ICU相关表（`chartevents`、`inputevents`），使用 `hadm_id` 关联 hospital-wide表（`labevents`、`diagnoses_icd`）
- 2. 编码版本兼容：同时纳入ICD-9和ICD-10患者，需分别处理两个版本的编码范围
- 3. 实验室单位换算：部分检查值可能记录不同单位，需要先检查 `valueuom` 字段进行统一换算
- 4. Ventilator识别：机械通气可通过 `procedureevents` 表中 `itemid = 225792` 识别首次呼吸机启动时间

7.2 对于eICU-CRD数据库

- 1. ICU停留标识：使用 `patientunitstayid` 作为每次ICU停留的唯一标识
- 2. 诊断编码限制：eICU主要使用ICD-9编码，选择2014-2015年患者时需确认ICD编码版本

3. 实验室数据格式： `labresult` 存储结果数值，需要注意 `labresultoffset` 时间偏移量
4. 数据质量控制：eICU为多中心数据库，不同医院的数据质量可能存在显著差异，建议在提取前先对各医院的数据完整性进行探索性分析
5. 跨中心异质性：eICU包含超过200家医院的数据，需在分析阶段加入随机效应模型或进行敏感性分析，评估不同医院间数据差异对结论的影响

八、数据提取核心代码示例

8.1 MIMIC-IV队列构建和输血分组

代码块

```
1  -- =====
2  -- 完整aSAH研究队列构建与输血分组 (MIMIC-IV)
3  -- =====
4  WITH
5  -- Step 1: aSAH诊断筛选 (ICD-9: 430; ICD-10: I60.x)
6  aSAH_dx AS (
7      SELECT DISTINCT subject_id, hadm_id
8      FROM `physionet-data.mimiciv_hosp.diagnoses_icd`
9      WHERE (icd_version = 9 AND icd_code LIKE '430')
10           OR (icd_version = 10 AND icd_code LIKE 'I60%')
11  ),
12
13  -- Step 2: 关联入院信息并筛选年龄≥18
14  adult_admissions AS (
15      SELECT a.subject_id, a.hadm_id, a.admittime, a.dischtime,
16             DATE_DIFF(a.admittime, p.dob, YEAR) AS age,
17             p.gender, p.race
18      FROM `physionet-data.mimiciv_hosp.admissions` a
19      INNER JOIN aSAH_dx USING (subject_id, hadm_id)
20      INNER JOIN `physionet-data.mimiciv_hosp.patients` p USING (subject_id)
21      WHERE DATE_DIFF(a.admittime, p.dob, YEAR) >= 18
22  ),
23
24  -- Step 3: ICU停留筛选 (≥24小时)
25  icu_stays AS (
26      SELECT i.*, a.age, a.gender, a.race
27      FROM `physionet-data.mimiciv_icu.icustays` i
28      INNER JOIN adult_admissions a ON i.subject_id = a.subject_id AND i.hadm_id
29                                     = a.hadm_id
30      WHERE TIMESTAMP_DIFF(i.outtime, i.intime, HOUR) >= 24
31  ),
32  -- Step 4: 首次输血时间识别 (动态T0)
```

```

33 first_transfusion AS (
34     SELECT subject_id, hadm_id, stay_id, MIN(starttime) AS transfusion_time
35     FROM `physionet-data.mimiciv_icu.inputevents`
36     WHERE itemid IN (225795, 226368)
37     GROUP BY subject_id, hadm_id, stay_id
38 ),
39
40 -- Step 5: 血红蛋白基线 (T0前48h内最近值)
41 hb_baseline AS (
42     SELECT DISTINCT l.subject_id, l.hadm_id,
43         FIRST_VALUE(l.valuenum) OVER (
44             PARTITION BY l.subject_id, l.hadm_id
45             ORDER BY l.charttime DESC
46         ) AS hb_baseline
47     FROM `physionet-data.mimiciv_hosp.labevents` l
48     INNER JOIN first_transfusion f
49         ON l.subject_id = f.subject_id AND l.hadm_id = f.hadm_id
50     WHERE l.itemid = 51222
51         AND l.charttime <= f.transfusion_time
52         AND TIMESTAMP

```

(注：文档部分内容可能由 AI 生成)